# Klausur: TGA, 2. Block (Ausführung A) Jahr: 2023

Note: [Note]

## Notizen

Für die Lösungen zu Aufgabe 1 & 4 bitte die Excel-Tabelle verwenden.

### Legende

- *Kursive Lösungen:* Falsch, aber keine Korrektur gegeben
- **Fette Lösungen:** Gegeben
- Vom Lehrer unterstrichen/ durchgestrichen/ markiert
- Korrekturnotizen
- | ?
    - Korrektursymbol des Lehrers am Blattrand

### Hilfsmittel:

- K.a.

## Aufgaben

*Bei Ankreuzaufgaben: korrekte Aussagen mit 1 markieren, falsche mit 0.*

### Aufgabe 1

| 0/1 | Frage |
|---|---|
| | On-Premises Lösung bedeutet Auslagerung von Services zu externen Dienstleistern. |
| | Beim Outsourcen kann man Lösungen oft besser ‘skalieren’ |
| | Bei der Nutzung von Cloud-Services entsteht eine Abhängigkeit vom Provider, was ein Nachteil sein kann. |
| | Bei der Nutzung von Cloud-Lösungen kann der Vorteil entstehen, dass der eigene betreuungsbedarf und die notwendige Ressourcenbereitstellung geringer wird. |
| | Themen wie Web-Seiten-Hsting sind i.d.R. gut geeignet, ausgelagert zu werden. |
| | Bei SaaS besteht ein höherer Bedarf an eigenen Ressourcen und eigenem Know-how. |

| | |
|---|---|
| | Bei PaaS nutzt man nur die extern bereitgestellte Software als Cloud-Lösung |
| | Bei Paas übernimmt der Service Prodiver noch mehr Aufgaben für uns, als bei IaaS. |
| | Drop-Box oder Google Drive sind typische Private-Cloud Anwendungen. |
| | Datenbanksysteme zählen zu Anwendungssoftware. |
| | Individualsoftware wird für eine größere Zahl von Nutzern entwickelt, z.B. Excel. |
| | Branchen-Software (z.B. medizinische Abrechnungssyseme) zählt nicht zu System-Software. |
| | Bei Freeware gibt es niemals eine Lizenzregelung. |
| | Eine Softwarelizenz ist das Recht, eine Software zu nutzen. |
| | Hybrid-Lösungen kombinieren zwei oder mehr unterschiedliche Technologien, z.B. analog/ digital oder Private/ Public Cloud. |
| | Cloud-Lösungen können auch zur Datensicherung genutzt werden. |
| | Bei Cloud-Lösungen und der Verarbeitung personenbezogener Daten müssen die Regelungen der DSVGO besonders beachtet werden. |
| | BIOS gehört zur System-Software, nicht zur Anwendungssoftware. |
| | Die Ökodesign-Richtlinie verfolgt u.a. das Ziel der CO2-Reduzierung. |
| | Das GS-Zeichen bestätigt die Einhaltung der Vorschriften zur Ökodesign-Richtlinie. |
| | Nutzerakzeptanz ist der Energieeffizienz immer untergeordnet und zweitrangig. |
| | Lastadaptiver Betrieb bedeutet die Nutzung von Virtualisierung auf Servern. |

## Aufgabe 2

**Die Energieeffizienz eines Rechenzentrums soll bewertet werden. Folgende Daten bzgl. Des Energiebedarfs liegen vor:**

Server-Systeme: 5 kW
Klima-Geräte: 3,5 kW
Beleuchtung: 500 W
Videoüberwachung: 30 W
Switches: 40 W

**Berechnen Sie die Power Usage Effectiveness (eine Nachkommastelle). Interpretieren Sie das Ergebnis kurz.**

## Aufgabe 3

**Welche Energiekosten entstehen pro Jahr, wenn ein Gerät an 300 Tagen im Jahr nachts (je 12 Stunden) unnötig im Stand-By-Betrieb läuft, statt ganz ausgeschaltet zu werden. Die Energieaufnahme im Stand-By ist 3 Watt und der Strompreis liegt bei 40ct/kWh.**

## Aufgabe 4

| 0/1 | Frage |
|---|---|
| | HDMI unterstützt kein Audio. |
| | Displayport erreicht deutlich höhere Übertragungsraten als VGA. |
| | Bei virtuellem Druck entsteht kein Ressourcenverbrauch an Tinte oder Toner. |
| | Laserdrucker erreichen i.d.R. einen höheren Durchsatz als Tintenstrahldrucker. |
| | Thin Clients benötigen die Rechenleistung von Servern. |
| | Thick Clients können auch völlig unabhängig von einem Serversystem betrieben werden. |
| | BIOS steht für best input operating system. |
| | UEFI ist eine Alternative zum BIOS mit verbesserter Oberfläche. |
| | Bluetooth überträgt Signale im Bereich von ca. 2,4 kHz bis 5 kHz. |
| | Die Übertragungsraten der neuen Bluetooth-Versionen liegen auf dem Niveau von WLANs. |
| | Die Kompatibilität von RAM-Bausteinen mit dem Mainboard ist heute nicht mehr relevant. |
| | DDR4-RAMs können eine Kapazität von z.B. 32 GB haben. |
| | Betriebssysteme verwalten den Zugriff auf den Speicher des Systems. |
| | Eine Betriebssystem-Shell interpretiert Systemkommandos. |
| | Motion Blur Reduction ist ein Qualitätsmerkmal von Monitoren. |
| | Eine höhere Bildschirmauflösung führt zu einer schnelleren Reaktionszeit des Monitors. |
| | M.2 ist in der Regel schneller und teurer als SATA. |
| | HDDs sind mechanisch unauffälliger und robuster als SSDs und werden daher weiter genutzt. |
| | Thunderbolt und USB-C nutzen den selben Anschluss und sind begrenzt kompatibel. |
| | Mini-USB und Lightning (iPhone) haben die gleiche Form und sind voll kompatibel. |
| | Moderne Grafikkarten haben i.d.R. einen eigenen Speicher. |
| | GBU und CPU haben die gleichen Funktionen, die GPU ist aber Bestandteil der Grafikkarte. |

| | |
|---|---|
| | Die Taktrate eines Prozessors liegt vollständig fest und kann nicht geändert werden. |
| | CPUs haben einen temporären Speicher. |

# Lösungen

## Lösungen Aufgabe 1

| Lsg. | Frage |
|---|---|
| 0 | On-Premises Lösung bedeutet Auslagerung von Services zu externen Dienstleistern. |
| 1 | Beim Outsourcen kann man Lösungen oft besser ‘skalieren’ |
| 1 | Bei der Nutzung von Cloud-Services entsteht eine Abhängigkeit vom Provider, was ein Nachteil sein kann. |
| 1 | Bei der Nutzung von Cloud-Lösungen kann der Vorteil entstehen, dass der eigene betreuungsbedarf und die notwendige Ressourcenbereitstellung geringer wird. |
| 1 | Themen wie Web-Seiten-Hsting sind i.d.R. gut geeignet, ausgelagert zu werden. |
| 0 | Bei SaaS besteht ein höherer Bedarf an eigenen Ressourcen und eigenem Know-how. |
| 0 | Bei PaaS nutzt man nur die extern bereitgestellte Software als Cloud-Lösung |
| 1 | Bei Paas übernimmt der Service Prodiver noch mehr Aufgaben für uns, als bei IaaS. |
| 0 | Drop-Box oder Google Drive sind typische Private-Cloud Anwendungen. |
| 0 | Datenbanksysteme zählen zu Anwendungssoftware. |
| 0 | Individualsoftware wird für eine größere Zahl von Nutzern entwickelt, z.B. Excel. |
| 1 | Branchen-Software (z.B. medizinische Abrechnungssyseme) zählt nicht zu System-Software. |
| 0 | Bei Freeware gibt es niemals eine Lizenzregelung. |
| 1 | Eine Softwarelizenz ist das Recht, eine Software zu nutzen. |
| 1 | Hybrid-Lösungen kombinieren zwei oder mehr unterschiedliche Technologien, z.B. analog/ digital oder Private/ Public Cloud. |
| 1 | Cloud-Lösungen können auch zur Datensicherung genutzt werden. |
| 1 | Bei Cloud-Lösungen und der Verarbeitung personenbezogener Daten müssen die Regelungen der DSVGO besonders beachtet werden. |
| 1 | BIOS gehört zur System-Software, nicht zur Anwendungssoftware. |
| 1 | Die Ökodesign-Richtlinie verfolgt u.a. das Ziel der CO2-Reduzierung. |
| 0 | Das GS-Zeichen bestätigt die Einhaltung der Vorschriften zur Ökodesign-Richtlinie. |

| | |
|---|---|
| 0 | Nutzerakzeptanz ist der Energieeffizienz immer untergeordnet und zweitrangig. |
| 0 | Lastadaptiver Betrieb bedeutet die Nutzung von Virtualisierung auf Servern. |

## Lösungen Aufgabe 2

**Die Energieeffizienz eines Rechenzentrums soll bewertet werden. Folgende Daten bzgl. Des Energiebedarfs liegen vor:**

Server-Systeme: 5 kW
Klima-Geräte: 3,5 kW
Beleuchtung: 500 W
Videoüberwachung: 30 W
Switches: 40 W

**Berechnen Sie die Power Usage Effectiveness (eine Nachkommastelle). Interpretieren Sie das Ergebnis kurz.**

1/10 Punkte

PUE = (5000 + 3500 + 40 f) / (500 f + 30) = 16,1 f

Die PUE ist gut, da die betriebsnotwendigen Mittel den unterstützenden Mitteln überwiegen. F

## Lösungen Aufgabe 3

**Welche Energiekosten entstehen pro Jahr, wenn ein Gerät an 300 Tagen im Jahr nachts (je 12 Stunden) unnötig im Stand-By-Betrieb läuft, statt ganz ausgeschaltet zu werden. Die Energieaufnahme im Stand-By ist 3 Watt und der Strompreis liegt bei 40ct/kWh.**

7/9 Punkte

3 W * 12 h = 36 W

35 W * 300 Tage = 10.800 W (an 300 Tagen)

= 1.080 kW f * 0,4 €

=432€

Durch den Stand-By-Betrieb entstehen jährlich überlüssige Kosten von 432€.

| | Frage |
|---|---|
| 0 | HDMI unterstützt kein Audio. |
| 1 | Displayport erreicht deutlich höhere Übertragungsraten als VGA. |
| 1 | Bei virtuellem Druck entsteht kein Ressourcenverbrauch an Tinte oder Toner. |
| 1 | Laserdrucker erreichen i.d.R. einen höheren Durchsatz als Tintenstrahldrucker. |
| 1 | Thin Clients benötigen die Rechenleistung von Servern. |
| 1 | Thick Clients können auch völlig unabhängig von einem Serversystem betrieben werden. |
| 0 | BIOS steht für best input operating system. |
| 1 | UEFI ist eine Alternative zum BIOS mit verbesserter Oberfläche. |
| 0 | Bluetooth überträgt Signale im Bereich von ca. 2,4 kHz bis 5 kHz. |
| 1 | Die Übertragungsraten der neuen Bluetooth-Versionen liegen auf dem Niveau von WLANs. |
| 0 | Die Kompatibilität von RAM-Bausteinen mit dem Mainboard ist heute nicht mehr relevant. |
| 1 | DDR4-RAMs können eine Kapazität von z.B. 32 GB haben. |
| 1 | Betriebssysteme verwalten den Zugriff auf den Speicher des Systems. |
| 1 | Eine Betriebssystem-Shell interpretiert Systemkommandos. |
| 1 | Motion Blur Reduction ist ein Qualitätsmerkmal von Monitoren. |
| 0 | Eine höhere Bildschirmauflösung führt zu einer schnelleren Reaktionszeit des Monitors. |
| 1 | M.2 ist in der Regel schneller und teurer als SATA. |
| 0 | HDDs sind mechanisch unauffälliger und robuster als SSDs und werden daher weiter genutzt. |
| 1 | Thunderbolt und USB-C nutzen den selben Anschluss und sind begrenzt kompatibel. |
| 0 | Mini-USB und Lightning (iPhone) haben die gleiche Form und sind voll kompatibel. |
| 1 | Moderne Grafikkarten haben i.d.R. einen eigenen Speicher. |
| 0 | GBU und CPU haben die gleichen Funktionen, die GPU ist aber Bestandteil der Grafikkarte. |
| 0 | Die Taktrate eines Prozessors liegt vollständig fest und kann nicht geändert werden. |
| 1 | CPUs haben einen temporären Speicher. |

## Lösungen Aufgabe 4